7.5 திண்மங்களை கனஅளவுகள் மாறாமல் மற்றொரு உருவத்திற்கு மாற்றி அமைத்தல் (Conversion of Solids from one shape to another with no change in Volume)

உருமாற்றம் அல்லது மாற்றத்தை நாம் அன்றாட வாழ்வில் பல சூழ்நிலைகளில் சந்திக்கின்றோம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பொற்கொல்லர் தங்க வில்லைகளை உருக்கி அணிகலன்களாக மாற்றுகிறார். ஒரு குழந்தை களிமண்ணைப் பல பொம்மைகளாக உருவாக்குகிறது. தச்சர் மரத்துண்டுகளைப் பல வீட்டு உபயோகப் பொருட்களாக உருமாற்றுகிறார். இதுபோல ஓர் உருவத்தை மற்றோர் உருவமாக மாற்றும் கருத்தானது பல்வேறு வகைகளில் நமக்குத் தேவைப்படுகிறது.

இந்தப் பகுதியில் மாறாக் கனஅளவுகளுடன் ஓர் உருவத்தை மற்றொரு உருவமாக மாற்றுவது பற்றிக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.29 16 செ.மீ ஆரமுள்ள ஓர் உலோகப் பந்து, உருக்கப்பட்டு 2 செ.மீ ஆரமுள்ள சிறு பந்துகளாக்கப்பட்டால், எத்தனை பந்துகள் கிடைக்கும்?

தீர்வு சிறிய உலோகப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை n என்க.

சிறிய மற்றும் பெரிய உலோகப் பந்துகளின் ஆரங்கள் முறையே r மற்றும் R என்க.

இங்கு, $R = 16$ செ.மீ, $r = 2$ செ.மீ.

தற்போது, $n \times$ (ஒரு சிறிய உலோகப் பந்தின் கனஅளவு) = பெரிய உலோகப் பந்தின் கனஅளவு

$$n\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$n\left(\frac{4}{3}\pi \times 2^3\right) = \frac{4}{3}\pi \times 16^3$$

$$8n = 4096 \quad \text{எனவே} \quad n = 512$$

ஆகவே, சிறிய உலோகப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை 512 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.30 களிமண் கொண்டு செய்யப்பட்ட 24 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு கூம்பை ஒரு குழந்தை அதே ஆரமுள்ள ஓர் உருளையாக மாற்றுகிறது எனில் உருளையின் உயரம் காண்க.

தீர்வு h_1 மற்றும் h_2 என்பன முறையே கூம்பு மற்றும் உருளையின் உயரம் என்க.

r என்பது கூம்பின் ஆரம் என்க.

இங்கு கூம்பின் உயரம் h=24 செ.மீ, கூம்பு மற்றும் உருளையின் ஆரம் r செ.மீ

இங்கு, உருளையின் கனஅளவு = கூம்பின் கன அளவு

$$\pi r^2 h_2 = \frac{1}{3}\pi r^2 h_1$$

$$h_2 = \frac{1}{3} \times h_1 \text{ -லிருந்து } \quad h_2 = \frac{1}{3} \times 24 = 8$$

எனவே, உருளையின் உயரம் 8 செ. மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.31 6 செ.மீ ஆரம் மற்றும் 15 செ.மீ உயரம் கொண்ட ஓர் உருளை வடிவப் பாத்திரம் முழுவதுமாக பனிக்கூழ் (Ice–cream) உள்ளது. அந்தப் பனிக்கூழானது, கூம்பு மற்றும் அரைக்கோளம் இணைந்த வடிவத்தில் நிரப்பப்படுகிறது. கூம்பின் உயரம் 9 செ.மீ மற்றும் ஆரம் 3 செ.மீ எனில், பாத்திரத்தில் உள்ள பனிக்கூழை நிரப்ப எத்தனைக் கூம்புகள் தேவை?

X_Ch 7 TM.indd 303 16-12-2020 03:26:46 PM